Tombola generalizzata: modello probabilistico per il tempo necessario a ottenere almeno due tombole

Lorenzo Unich

Ottobre 2026

1 Introduzione e obiettivo

Si considera una generalizzazione del gioco della tombola in cui sono disponibili M numeri distinti e ogni cartella contiene n_c numeri diversi. Sono presenti N giocatori, ciascuno associato a una cartella generata casualmente tra tutte le combinazioni possibili. Per il resto del ragionamento $M = 250$, come gli anni del MANN.

I numeri vengono estratti senza reinserimento: dopo ogni estrazione, il numero estratto non può essere estratto nuovamente, proprio come nel classico gioco della tombola.

L'obiettivo è determinare il numero minimo di estrazioni k per il quale la probabilità che almeno due giocatori abbiano completato la propria cartella (tombola e tombolino, e questo implica chiaramente che ci siano già stati anche ambo, terna, etc...) sia maggiore o uguale a una soglia prefissata α, che fisseremo per comodità al 90%.

In particolare, si vuole trovare

$$k^* = \min \{k : P(X_k \geq 2) \geq \alpha\},$$

dove X_k indica il numero di giocatori che hanno completato la propria cartella dopo k estrazioni.

Se le estrazioni avvengono a una velocità costante di R estrazioni al minuto, il tempo corrispondente è

$$t^* = \frac{k^*}{R}.$$

Il metodo qua svilupparo serve ad avere una stima più realistica del semplice tempo per estrarre tutti i numeri, in quanto è certo che qualcuno abbia una cartella che abbia qualche numero estratto prima degli ultimi. Questo risultato è stato trovato numericamente. Il codice è consultabile presso il github.

2 Insieme delle possibili cartelle cartelle

Supponiamo che una cartella cartella contengan_c numeri distinti scelti tra gli M numeri disponibili. Poiché l'ordine dei numeri all'interno della cartella non è rilevante, il numero totale di cartelle possibili è dato dal coefficiente binomiale

$$\binom{M}{n_c} = \frac{M!}{n_c!\,(M - n_c)!}.$$

Si assume inizialmente che ogni cartella venga scelta uniformemente a caso tra tutte queste combinazioni e che le cartelle dei diversi giocatori siano generate indipendentemente.

Questa ipotesi significa che ciascuna cartella ha la stessa probabilità di essere scelta e che la generazione di una cartella non condiziona quella delle altre. Quindi questo calcolo **non** è valido se si mettono dei vincoli come ad esempio avere cartelle tutte con cinquine diverse. Nella progettazione del gioco, quindi, si dovrà far attenzione a prevedere spareggi. Non ho calcolato quanto siano probabili, ma tutti penso ricordino nell'esperienza personale di un gioco a tombola almeno uno spareggio nella vita. Aumentando il numero di cartelle, penso sia molto più probabile. Il modello invece funziona bene nel caso il vincolo per le cartelle sia semplicemente che non siano identiche.

3 Probabilità che una cartella sia completa dopo k estrazioni

Dopo k estrazioni distinte, l'insieme dei numeri estratti contiene esattamente k elementi.

Affinché una cartella sia completa, tutti i suoi n_c numeri devono appartenere all'insieme dei numeri estratti.

Il numero di sottoinsiemi di k numeri che contengono una specifica cartella è dato a sua volta dal coefficiente binomiale

$$\binom{M-n_c}{k-n_c},$$

perché i n_c numeri della cartella sono già fissati e occorre scegliere gli altri $k-n_c$ numeri tra i restanti $M-n_c$.

Poiché tutti i sottoinsiemi di k numeri hanno la stessa probabilità di essere estratti, la probabilità che una cartella fissata sia completa è

$$p_k = \frac{\binom{M-n_c}{k-n_c}}{\binom{M}{k}}.$$

Utilizzando un'identità combinatoria equivalente, si ottiene

$$\boxed{p_k = \frac{\binom{k}{n_c}}{\binom{M}{n_c}}}$$

per $n_c \le k \le M$. Se $k < n_c$, la probabilità è invece nulla.

Questa formula è il punto centrale del modello: descrive esattamente la probabilità di completare una singola cartella dopo un numero prefissato di estrazioni.

4 Numero di giocatori che hanno fatto tombola

Indichiamo con I_i la variabile indicatrice associata al giocatore i:

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{se il giocatore } i \text{ ha fatto tombola,} \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Il numero totale di tombole dopo k estrazioni è

$$X_k = \sum_{i=1}^{N} I_i.$$

Se le cartelle sono generate indipendentemente e uniformemente a caso, allora, condizionatamente all'insieme dei numeri estratti, ogni giocatore ha probabilità p_k di avere una cartella completa. Inoltre, gli eventi di completamento sono indipendenti sotto questa ipotesi di generazione delle cartelle.

Di conseguenza, il numero di tombole segue una distribuzione binomiale:

$$\boxed{X_k \sim \text{Binomiale}(N, p_k)}$$

e la probabilità di ottenere esattamente j tombole è

$$P(X_k = j) = \binom{N}{j} p_k^j (1-p_k)^{N-j}.$$

Il valore atteso del numero di tombole è

$$\mathbb{E}[X_k] = N p_k.$$

È importante osservare che il valore atteso rappresenta il numero medio di cartelle complete, non la probabilità che almeno due giocatori abbiano fatto tombola.

5 Probabilità di almeno due tombole

L'evento di interesse è $X_k \geq 2$. È più semplice calcolarne la probabilità considerando il complementare, cioè i casi in cui non si è verificata alcuna tombola oppure se n'è verificata esattamente una.

Pertanto,

$$P(X_k \geq 2) = 1 - P(X_k = 0) - P(X_k = 1).$$

Dalla distribuzione binomiale segue che

$$P(X_k = 0) = (1 - p_k)^N$$

e

$$P(X_k = 1) = N p_k (1 - p_k)^{N-1}.$$

Si ottiene quindi la formula

$$\boxed{P(X_k \geq 2) = 1 - (1 - p_k)^N - N p_k (1 - p_k)^{N-1}}$$

dove

$$p_k = \frac{\binom{k}{n_c}}{\binom{M}{n_c}}.$$

Nel codice Python che ho scritto, questa probabilità viene calcolata tramite

`binom.sf(1,N,p_k)`.

La funzione `sf`, acronimo di *survival function*, restituisce la probabilità di superare il valore indicato. In questo caso calcola $P(X_k > 1)$, equivalente a $P(X_k \geq 2)$. Questa implementazione è numericamente preferibile rispetto al calcolo diretto del complementare in alcune situazioni.

6 Determinazione del numero minimo di estrazioni

La probabilità di completare una cartella non diminuisce all'aumentare del numero di estrazioni. Di conseguenza, anche la probabilità di ottenere almeno due tombole è non decrescente rispetto a k.

È quindi possibile esaminare tutti i valori interi

$$k = n_c, n_c + 1, \ldots, M$$

e interrompere la ricerca al primo valore per cui

$$P(X_k \geq 2) \geq \alpha.$$

Il numero trovato è il minimo numero di estrazioni necessario per raggiungere la soglia richiesta.

Nel codice, il ciclo

```
for k in range(n_c, M + 1)
```

esamina i valori possibili di k. Per ogni valore, il programma calcola la probabilità individuale p_k, quindi la probabilità di almeno due tombole. Quando quest'ultima raggiunge la soglia α, il programma restituisce immediatamente il risultato.

Se le estrazioni avvengono a velocità R, il tempo viene calcolato come

$$t_{\text{minuti}} = \frac{k}{R}, \qquad t_{\text{ore}} = \frac{k}{60R}.$$

Queste espressioni assumono che la velocità di estrazione sia costante e che il tempo venga misurato in base al numero di estrazioni effettuate.

7 Esempio numerico

Si consideri il seguente insieme di parametri:

$$M = 250, \qquad n_c = 15, \qquad N = 1500,$$

con velocità di estrazione

$$R = 4 \text{ estrazioni/minuto}$$

e soglia desiderata

$$\alpha = 0.95.$$

In questo caso, ciascuna cartella contiene 15 numeri scelti tra 250 numeri disponibili, sono presenti 1500 giocatori e vengono estratti quattro numeri al minuto.

Il programma cerca il minimo valore k^* per cui

$$1 - (1 - p_{k^*})^{1500} - 1500 p_{k^*}(1 - p_{k^*})^{1499} \geq 0.95,$$

dove

$$p_{k^*} = \frac{\binom{k^*}{15}}{\binom{250}{15}}.$$

Una volta individuato k^*, il tempo richiesto è

$$t^* = \frac{k^*}{4} \text{ minuti.}$$

Il valore numerico preciso viene determinato direttamente dal codice Python.

Riporto alla fine i risultati per cui ho variato separatamente due parametri: n_c, ossia quanti numeri ci sono per cartella e R, il numero di estrazioni al minuto (figure 1, 2).

8 Precisazione importante sui vincoli tra cartelle

Il modello binomiale descritto è esatto se le cartelle sono generate indipendentemente e uniformemente tra tutte le combinazioni possibili. Non è invece automaticamente esatto se si impongono vincoli aggiuntivi nella generazione delle cartelle.

Per esempio, se si vieta semplicemente che due giocatori abbiano cartelle identiche, si introduce una dipendenza nella generazione delle cartelle. Tuttavia, con un numero molto elevato di cartelle possibili, questo vincolo può avere un effetto trascurabile nella pratica.

Un vincolo più forte consiste nell'imporre che tutte le cinquine siano diverse tra le cartelle. In questo caso, due cartelle non possono condividere cinque numeri o più: la loro intersezione può contenere al massimo quattro numeri.

Tale condizione modifica la distribuzione congiunta delle cartelle. La probabilità individuale di completamento può rimanere uguale a p_k se ogni singola cartella conserva una distribuzione marginale uniforme, ma non si può più concludere automaticamente che gli eventi di completamento siano indipendenti.

Di conseguenza, la formula binomiale per $P(X_k \geq 2)$ non è necessariamente esatta sotto questo vincolo. Può essere utilizzata come approssimazione, ma la sua accuratezza dipende dalla struttura delle cartelle generate.

Per calcolare esattamente la probabilità con cartelle fissate e vincolate, occorrerebbe considerare l'insieme dei sottoinsiemi di k numeri estratti e determinare quanti di essi contengano almeno due cartelle complete. In generale, questo problema è più complesso del modello binomiale.

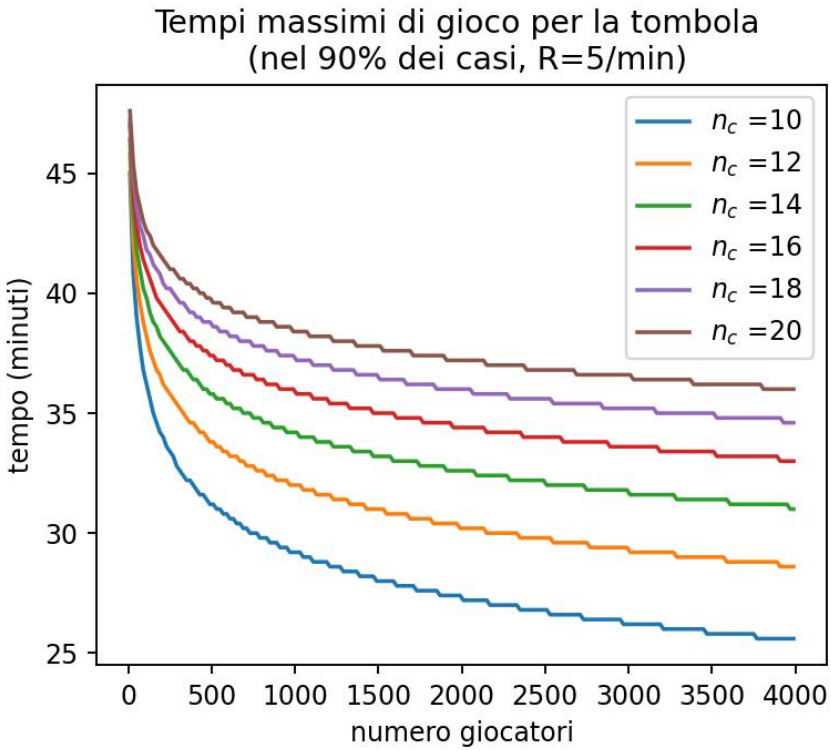


Figure 1: Tempo "massimo" (nel 90 % dei casi) di durata del gioco, al variare di quanti numeri ci sono per cartella. Il rate di estrazione è stato tenuto fisso a 5 al minuto. Per 1500 giocatori con n_c = 15 si riesce a tenere il gioco sotto i 35 minuti.

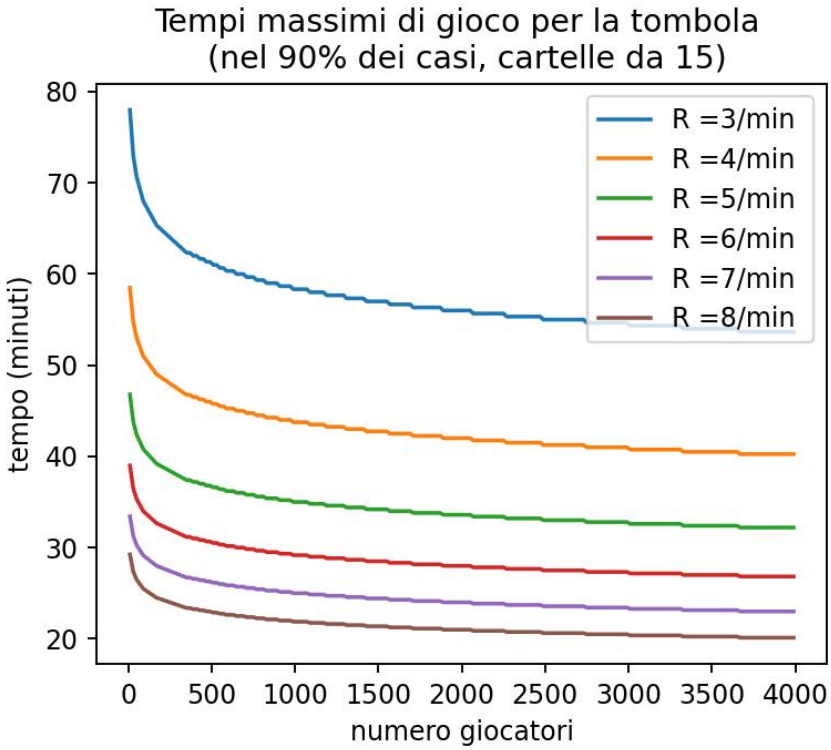


Figure 2: Tempo "massimo" (nel 90 % dei casi) di durata del gioco, al variare del numero di estrazioni al minuto (R). I numeri per cartella sono invece stati lasciati fissati a $n_c = 15$, come nel tradizionale gioco della tombola. Il tempo necessario per cartelle più picocle è chiaramente più basso. Aumentando il rate di estrazioni il numero si abbassa ancora di più